

Знание завтрашнего ЦБ действительно даёт буст

AP10-E · 6 сентября 2026 · Сегодняшний действующий курс как опора

Главное: теперь сравниваем одну и ту же задачу

Во всех строках ниже target начинается от действующего сегодня курса ЦБ, а не от нового курса на завтра. Модели переобучены под эту цель. Даты, алгоритмы, гиперпараметры и обучающие строки совпадают. Знание завтрашней фиксации даёт большой прирост, включая сравнение с моделью, уже использующей биржу.

Одинаковая модель, h5	Без прямого знания завтрашнего ЦБ	С объявленным завтрашним ЦБ	С ним + запрет сигнала перед известным снижением
HistGB, только ЦБ	0,998	1,975	2,014
HistGB, ЦБ + биржа	1,717	2,049	2,072
Survival HistGB, ЦБ + биржа	1,761	2,041	2,083
Логистическая модель, ЦБ + биржа	1,614	1,984	2,083

У HistGB с биржей чистый прирост от новой фиксации +0,332, парный 95% CI [+0,184; +0,472]. С детерминированным запретом сигналов при известном снижении прирост к контролю +0,355, CI [+0,203; +0,497]. Для survival с таким запретом CI прироста [+0,181; +0,463]. В CBR-only сравнении HistGB CI прироста [+0,785; +1,212].

Одинаковый h5 период: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 событий «валюта-день», пять валют AMD/KGS/KZT/TJS/UZS. Биржевые данные в обеих соответствующих строках одинаковые: решение 18:30, свеча завершена и выдержана задержка 20 минут. Контроль без прямой фиксации тоже видит вечернюю биржу: это исключение конкретного источника информации, не сравнение с реальным решением до публикации в 15:30.

Пока побеждает простая база, не новая сложная модель

Ранний отбор по 2023 году выбрал правило known_change_z: величина уже известного изменения курса относительно сегодняшнего, делённая на прошлую волатильность. Оно даёт h5 lift 2,054, 1,39 сигнала на валюту в неделю, выгоду T3 +55,31 б.п., future-only +87,57 б.п. Сложная логистическая модель с биржей и запретом дала 2,083, но CI разницы к простой базе [-0,040; +0,098]: её превосходство не доказано.

Это условная ретроспектива на многократно изученном периоде. Фактические исторические часы получения ЦБ не восстановлены; банк не обязан исполнять перевод по сегодняшнему ЦБ. Ни 2,054, ни 2,083 не означают гарантированную денежную экономию.

1. Почему простое правило работает и насколько устойчиво

После получения нового курса известно, насколько завтра валюта станет дороже или дешевле относительно действующего сегодня курса. Если завтра дешевле, сегодняшний перевод не может быть удачным по условию «в следующие h наблюдений не будет дешевле». Такой сигнал запрещаем без какого-либо обучения.

Для остальных дней считаем $z = 10000 \times \log(\text{завтрашний} / \text{сегодняшний}) / \text{прошлую волатильность}$, минимум знаменателя 1 б.п. Ранжируем z только по предыдущим 63 событиям той же валюты, после 40 наблюдений разогрева. Порог постепенно ослабляется при молчании; не чаще 2 раз за неделю и не раньше чем через 2 дня после отправленного сигнала. Не выбираем лучшие дни, увидев всю будущую неделю.

h , следующие наблюдения от сегодняшнего курса	Lift	Выгода ТЗ, б.п.	Future-only, б.п.
1	1,936	+32,19	+75,40
3	2,071	+49,52	+85,81
5	2,054	+55,31	+87,57
10	2,078	+58,71	+88,29
20	2,075	+70,89	+86,74

$h1$ уже известен после публикации, это не прогноз неизвестного будущего. В нашем событийном ряду новый курс является первым следующим наблюдением. На $h3/5/10/20$ остаются неизвестные следующие цены. Известное изменение создаёт полезный запас относительно сегодняшней опоры, но не гарантирует отсутствие более дешёвого курса позже.

$h5$: 927 сигналов, hit rate 60,52%, random baseline 29,45%. Приведён скорректированный lift с учётом валюты и года, поэтому он немного отличается от простого отношения этих двух объединённых процентов. Частота по валютам 1,35-1,40, максимум 2 в неделю, пауза максимум 21 день. Пустых полных месяцев нет, но 4,3-9,4% недель пустые.

95% CI lift $h5$ [1,860; 2,264], при блоках 50 дат [1,833; 2,305]. На всех пяти h нижняя граница lift выше 1,3; обе выгоды положительны при блоках 20 и 50 дат. У future-only $h20$ CI [+28,04; +143,28] б.п., при 50 датах [+11,94; +158,97]. В 75 клетках «валюта $\times$ год $\times$ h » минимум точечной оценки 1,650; это не 75 отдельных доказательств значимости.

Простейшее правило «завтра не дешевле, затем пауза 3 дня» даёт $h5$ 1,950. Ранжирование силы изменения улучшает его до 2,054, CI прироста [+0,015; +0,195]. Но это не исторический рекорд проекта: сохранённое правило AP1 change_z_r25 даёт на тех же $h5$ датах 2,260 при другом контроле частоты. Эти старые политики нужно сравнить отдельно по всем ограничениям, а не забыть.

2. Исправление постановки, проверки и следующий шаг

Что было не так с предыдущим сравнением

AP3/AP4 были обучены выбирать выгодность новой опубликованной цены. Если сегодня курс 100, на завтра объявлено 90, а затем будет 95, цена 90 выглядит выгодно, но покупать сегодня по 100 невыгодно. Простая переоценка тех же сигналов от 100 закономерно портит метрику и ничего не доказывает о пользе знания 90. AP10-E переобучает модели именно для решения от 100.

Все 510 сохранённых экземпляров политик AP1-AP9 пересчитаны по обеим опорам, на совпадающих датах каждого h ; модели и решения при этом не менялись. Результаты этого диагностического пересчёта хранятся отдельно. Он объясняет старые цифры, но не выбирает нового победителя. В обоих соглашениях h отсчитывается от своей опоры, поэтому конечная дата окна отличается на одно наблюдение.

Как устроен корректный новый эксперимент

12 модельных вариантов: четыре набора доступной информации, три одинаковых семейства - HistGB, стандартизованная логистическая модель, survival HistGB. 27 политик, включая правила и диагностический замороженный AP3. Сначала выполнен CBR-only контроль, затем отдельным протоколом добавлен сильный контроль с биржей; первые прогнозы не изменялись.

Контроль без завтрашнего ЦБ заново строит прошлые признаки всех валют, включая CNY/USD/EUR, а не только удаляет одну колонку. Биржевые цены в нём нормированы на действующий курс и прошлую волатильность, без скрытой завтрашней опоры. Проверены 27 555 пересчётов биржевой базы, максимальная численная ошибка около $1,1 \times 10^{-13}$.

17 квартальных начал, обучение с 2022 года. Для всех четырёх наборов оставлены одинаковые строки с завершившимся старым publication-h20 до начала квартала минус 2 дня. Это консервативное ожидание одного лишнего наблюдения, зато чистое сравнение информации. Проверены все 68 записей обучения и совпадение масок; внутри каждой обучались три модели.

Все 206 тестов прошли, включая подмену будущих данных каждой валюты, будущих свечей, незрелых меток, неизменность предыдущих прогнозов и запрет сигналов при известном снижении. Аудит независимо восстановил текущие индексы и targets на 5755 событиях. При первой проверке $h1$ аудит также захватывал ещё не оцениваемые последние даты с NaN; проверка исправлена на точный оценочный support, без изменения моделей или метрик.

Ограничения и продолжение

Текущая опора уточнена пользователем; прежняя опора была нашей консервативной интерпретацией, не обязательным решением организаторов. Допущение индексации документируется. Известный завтрашний курс допустим только после фактического получения; календарная реконструкция не доказывает публикацию к 18:00. Объёмы/value во всех 173 455 основных архивных свечах пустые; модель объёма не запускалась, форма OHLC отложена до уточнения цели.

Следующий раунд: обучать именно неизвестный остаток горизонта при уже известном первом шаге. Проверить условные survival-модели, локальные простые модели с глобальными поправками и перенос распределений будущих траекторий относительно известного ценового запаса. Обязательные контроли - известное изменение 2,054 и старые сильные правила AP1 с сопоставимой частотой. Продолжаем поиск, target активен, почасовой задачи нет.